

## Автоматический лоток для кошек

### Описание

Автоматический лоток для кошек - это устройство, помогающее ухаживать за домашним животным и сохранять гигиеничную среду для питомца. В основе устройства находится лоток с наполнителем, для его очистки используется сепаратор, который сдвигает отходы в герметичный контейнер (датчик заполненности контейнера - **IsContainerFull**), запускающийся после посещения кошки. Для обнаружения питомца используется датчик веса (**Weight**, **NormalWeight** - вес устройства после добавления наполнителя, **CatWeight** - вес животного, **LowWeight** - низкое количество наполнителя). На время работы сепаратора и системы очистки воздуха вход в лоток может автоматически блокироваться дверцей (**DoorClosed**), чтобы не навредить животным. Для очистки устройства от бактерий может использовать озонатор (**OzoneWorking**), а для контроля состава воздуха используется газоанализатор (**IsAirNormal**), куллер (**FanWorking**) используется для вентиляции устройства в случае переизбытка озона или других проблем в воздухе в камере лотка. После некоторого количества посещений лотка животным (**VisitsCount**), запускается система дезодорации воздуха (**AromaWorking**, сенсор заполненности картриджа - **IsAromaLow**) для дополнительной очистки воздуха от бактерий и ароматизации воздуха. У устройства имеется индикация: индикатор заполненного контейнера (**ContainerLed**), индикатор пустого картриджа дезодорации (**AromaLed**), индикация работы системы очистки (**OzoneLed**), индикация малого количества наполнителя (**FillerLed**).

### К модели объекта (управление со стороны среды):

1. Включить очистку и дезодорацию воздуха (Кнопка **ClearBtn**)
2. Калибровка датчика веса (**CalibrationBtn**).
3. Кнопка добавление кота
4. Поле ввода времени на работу озонатора и вентиляции устройства
5. Попытка включить очистку и дезодорацию воздуха при наличии животного внутри устройства приводит к выдаче ошибки

### К модели объекта (управление со стороны функции преобразования):

1. Попытка запустить систему сепарации при заполненном контейнере для отходов приводит к выдаче ошибки
2. Попытка заблокировать дверь, запустить сепарацию или запустить систему очистки при наличии животного внутри устройства также выдаёт ошибку

## **К модели объекта (управление со стороны контроллера)**

После того как животное пришло и ушло, блокируется дверца и запускается система сепарации. Если воздух не в норме и внутри устройства нет животного, дверца блокируется и запускается система озонации воздуха, после отработки озонатора, открывается дверца и запускается вентиляция устройства, после чего происходит распыление ароматизирующей жидкости.